דף עבודה — פרק 2: השתנות ישרה

הקשר y = kx, קבוע הפרופורציה והגרף העובר בראשית

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בהשתנות ישרה כל זוג ערכים מקיים y = k × x, כאשר k הוא קבוע הפרופורציה. מוצאים אותו מחלוקה: k = y ÷ x. שלוש בדיקות זיהוי: המנה y ÷ x קבועה בכל הזוגות; הכפלת x פי 2 מכפילה את y פי 2; הגרף הוא ישר שעובר בראשית הצירים. תוספת קבועה (כמו דמי פתיחה) הורסת את הפרופורציה.

שאלה 1 — חישוב לפי נוסחה — סדרה א קל

נתון y = 6x. חשבו:

א. y כאשר x = 4 ⟵ _____

ב. y כאשר x = 9 ⟵ _____

שאלה 2 — חישוב לפי נוסחה — סדרה ב קל

נתון y = 12x. חשבו:

א. y כאשר x = 5 ⟵ _____

ב. x כאשר y = 84 ⟵ _____

שאלה 3 — מציאת קבוע הפרופורציה קל

מצאו את k וכתבו את הנוסחה:

א. x = 3 ומתקבל y = 24 ⟵ _____

ב. x = 8 ומתקבל y = 20 ⟵ _____

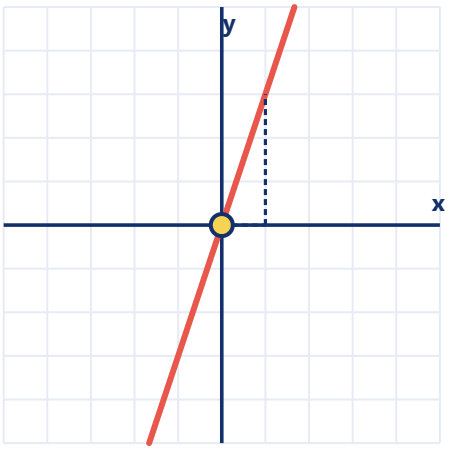
שאלה 4 — שכר לפי שעות קל

מדריכה מקבלת 45 ש"ח לשעה. כתבו את הנוסחה לשכר y לפי מספר השעות x, וחשבו כמה תקבל על 7 שעות.

התשובה: _____

שאלה 5 — קריאת גרף של השתנות ישרה קל

לפניכם הגרף. כתבו את הנוסחה שלו וחשבו מה יהיה y כאשר x = 10.



גרף של השתנות ישרה — ספרו כמה הוא עולה על כל צעד ימינה

התשובה: _____

שאלה 6 — האם הטבלה מתארת השתנות ישרה? — סדרה א בינוני

בדקו אם המנה קבועה, וכתבו כן או לא. אם כן — כתבו את הנוסחה.

א. x מקבל 2, 4, 7 ו-y בהתאמה 10, 20, 35

ב. x מקבל 1, 2, 3 ו-y בהתאמה 4, 7, 10

שאלה 7 — האם הטבלה מתארת השתנות ישרה? — סדרה ב בינוני

בדקו וכתבו כן או לא. אם כן — כתבו את הנוסחה.

א. x מקבל 3, 6, 9 ו-y בהתאמה 7.5, 15, 22.5

ב. x מקבל 2, 4, 6 ו-y בהתאמה 5, 11, 17

שאלה 8 — השלמת טבלה בינוני

בהשתנות ישרה, כאשר $x = 5$ מתקבל $y = 35$. השלימו:

א. y עבור $x = 8$ ⟵ _____

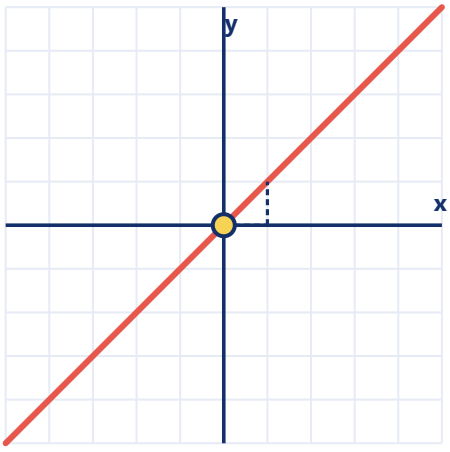
ב. x עבור $y = 91$ ⟵ _____

שאלה 9 — דרך וזמן בינוני

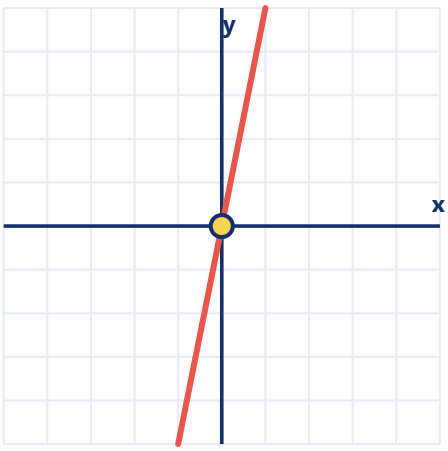
אופנוע נוסע במהירות קבועה ועובר 150 ק"מ בשעתיים וחצי. כתבו את הנוסחה וחשבו כמה ק"מ יעבור ב-4 שעות.

שאלה 10 — מי תלול יותר? בינוני

לפניכם שני גרפים של השתנות ישרה.



גרף א'



גרף ב'

כתבו את הנוסחה של כל אחד, וקבעו איזה מהם תלול יותר ומדוע.

שאלה 11 — פרופורציה או לא? — נמקו מאתגר

לכל מצב קבעו אם מתקיימת השתנות ישרה, ונמקו בעזרת אחת משלוש הבדיקות:

א. מחיר כולל של תפוחים לפי משקל, כשהמחיר לק"ג קבוע
ב. מחיר נסיעה במונית: 12 ש"ח דמי פתיחה ועוד 4 ש"ח לק"מ
ג. היקף ריבוע לפי אורך הצלע

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד טען: "כשמספר העובדים גדל, גם כמות העבודה שנעשית גדלה — ולכן זו השתנות ישרה".
בטבלה שלו: 2 עובדים סיימו 10 משימות, 4 עובדים סיימו 18 משימות, 6 עובדים סיימו 24 משימות.

בדקו את הטענה בעזרת המנה, והסבירו מה שגוי בנימוק שלו.

שאלה 13 — אתגר: שתי חברות סלולר מאתגר

חברה א' גובה 2 ש"ח לכל דקת שיחה. חברה ב' גובה 30 ש"ח דמי מנוי חודשי ועוד 1 ש"ח לדקה.

א. אצל איזו חברה המחיר הוא השתנות ישרה של מספר הדקות? נמקו.
ב. חשבו את המחיר אצל שתיהן עבור 40 דקות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: השתנות ישרה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $6 \times 4 = 24$ ב. $6 \times 9 = 54$

שאלה 2. א. $12 \times 5 = 60$ ב. $84 \div 12 = 7$

שאלה 3. א. $k = 24 \div 3 = 8$, הנוסחה $y = 8x$ ב. $k = 20 \div 8 = 2.5$, הנוסחה $y = 2.5x$

שאלה 4. $y = 45x$; עבור 7 שעות: $45 \times 7 = 315$ ש"ח

שאלה 5. הנוסחה $y = 3x$; עבור $x = 10$ מתקבל $y = 30$

שאלה 6. א. כן — המנות $10 \div 2 = 5$, $20 \div 4 = 5$, $35 \div 7 = 5$; הנוסחה $y = 5x$ ב. לא — המנות 4, 3.5 ו-$10 \div 3$ אינן שוות (יש כאן תוספת קבועה של 3)

שאלה 7. א. כן — כל המנות שוות 2.5; הנוסחה $y = 2.5x$ ב. לא — המנות 2.5, 2.75 ו-$17 \div 6$ אינן שוות

שאלה 8. $k = 35 \div 5 = 7$, כלומר $y = 7x$. א. $7 \times 8 = 56$ ב. $91 \div 7 = 13$

שאלה 9. $k = 150 \div 2.5 = 60$ קמ"ש, כלומר $y = 60x$; עבור 4 שעות: $60 \times 4 = 240$ ק"מ

שאלה 10. גרף א': $y = x$ גרף ב': $y = 5x$. גרף ב' תלול יותר — קבוע הפרופורציה שלו גדול יותר, ולכן על כל צעד ימינה הוא עולה גבוה יותר

שאלה 11. א. כן — המנה (המחיר לק"ג) קבועה, ואפס ק"ג עולים אפס. ב. לא — דמי הפתיחה הם תוספת קבועה, הגרף אינו עובר בראשית והמנה משתנה. ג. כן — ההיקף הוא 4 כפול הצלע, כלומר $y = 4x$, עובר בראשית

שאלה 12. המנות: $10 \div 2 = 5$, $18 \div 4 = 4.5$, $24 \div 6 = 4$ — אינן קבועות, ולכן זו אינה השתנות ישרה. הנימוק שגוי כי "עולים ביחד" אינו מספיק: בהשתנות ישרה ההכפלה חייבת להיות באותו יחס בדיוק, וכאן הכפלת מספר העובדים פי 2 לא הכפילה את המשימות פי 2

שאלה 13. א. אצל חברה א' — $y = 2x$, עובר בראשית והמנה קבועה. אצל חברה ב' יש תוספת קבועה של 30 ש"ח, ולכן אין פרופורציה. ב. חברה א': $40 \times 2 = 80$ ש"ח חברה ב': $30 + 40 \times 1 = 70$ ש"ח

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא